

中信证券研究部



袁健聪
首席新材料分析师
S1010517080005



王喆
首席石油化工
分析师
S1010513110001

核心观点

公司是国内功能性薄膜龙头企业，业绩进入快速增长期，我们预计公司 2020-22 年的归母净利润分别为 1.24/2.20/3.11 亿元，对应 EPS 预测分别为 0.80/1.42/2.00 元。参考可比公司 PE 估值及 PEG 估值，我们认为 2020 年 58 倍 PE 是公司合理的估值水平，对应目标价 46 元，维持“买入”评级。

■ **功能性薄膜龙头企业，基本盘稳健增长。**公司是一家集光学薄膜和功能性薄膜的配方研发、光学设计模拟、精密涂布加工技术等服务于一体的高新技术企业。公司主要产品增亮膜、扩散膜应用于 LCD 的背光模组。受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的增长，尤其是电视的大尺寸化趋势，增量膜、扩散膜市场需求近几年呈现逐年增加趋势。同时公司基于复合工艺技术及光学膜产能，迅速实现 COP、DOP 规模量产供货，把握光学膜超薄化设计的未来发展趋势。

■ **量子点膜顺利供货，进入快速放量期。**量子点膜用于 LCD 可显著提升面板显示性能。当前全球电视销量在每年 2 亿台左右，根据 IHS Markit 的预测数据，2025 年量子点电视出货量将达到 1.35 亿台，由于量子点电视未来渗透趋势是从高端大屏幕开始，因此量子点膜的出货面积存在较大增长动力。公司量子点膜产品已广泛应用于小米集团多种品类和型号的液晶电视、智能手机等终端产品，且已经顺利通过冠捷、BOE、TCL、海信、微鲸、PPTV、友达、VIZIO、SONY、联想、PHILIPS 等公司的验证，对部分客户已开始稳定量产出货。

■ **光伏背板膜百亿市场，产品导入顺利。**我国光伏行业快速发展，2013-2018 年，我国新增装机容量每年均保持全球第一，2019 年中国光伏组件产量达到了 98.6GW，占全球产量比重不断上升。按 1GW 太阳能电池组件大约需要 650 万平方米背板以及全球每年新增光伏装机量计算，我们预计 2022 年全球光伏背板膜市场需求量将达到 10.13 亿平方米，对应光伏背板膜市场 506 亿元。公司自 2018 年太阳能背板膜实现量产，产品迅速得到了晶科能源、天合光伏、晶澳太阳能、展宇光伏等一批光伏企业的认可，未来几年市占率有望进一步提升。

■ **风险因素：**客户开拓不及预期；市场竞争加剧；下游需求萎缩；其他显示技术对现有技术的冲击。

■ **投资建议：**公司是国内功能性薄膜龙头企业，考虑量子点膜和光伏背板膜的快速放量，预计公司业绩将进入快速增长期，我们上调公司 2020-22 年 EPS 预测为 0.80/1.42/2.00 元/股（原预测为 0.63/0.80/0.95 元/股）。参考可比公司 PE 估值及 PEG 估值，我们认为 2020 年 58 倍 PE 是公司合理的估值水平，对应目标价 46 元，维持“买入”评级。

激智科技	300566
评级	买入（维持）
当前价	33.26 元
目标价	46.00 元
总股本	155 百万股
流通股本	111 百万股
52 周最高/最低价	36.0/17.07 元
近 1 月绝对涨幅	-5.30%
近 6 月绝对涨幅	2.61%
近 12 月绝对涨幅	12.32%

项目/年度	2018	2019	2020E	2021E	2022E
营业收入(百万元)	908	1,096	1,294	1,886	2,548
营业收入增长率	23%	21%	18%	46%	35%
净利润(百万元)	43	65	124	220	311
净利润增长率	-29%	52%	91%	78%	41%
每股收益 EPS(基本)(元)	0.27	0.42	0.80	1.42	2.00
毛利率%	25%	26%	27%	27%	27%
净资产收益率 ROE%	6.87%	9.54%	15.59%	22.22%	24.54%
每股净资产（元）	4.00	4.37	5.11	6.38	8.15
PE	126	81	43	24	17
PB	8.5	7.8	6.7	5.3	4.2

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2020 年 8 月 12 日收盘价

目录

公司概况：功能性薄膜龙头企业	1
下游需求稳健增长，光学膜基本盘向好	5
背光模组需求稳健提升，增亮膜、扩散膜同步扩容	5
复合膜可用于超薄化设计，光学膜未来趋势之一	10
量子点膜顺利供货，进入快速放量期	10
量子点膜显著提升电视显示性能	10
量子点电视拉动，量子点膜市场快速增长	12
公司量子点膜产品推进顺利，已批量供货	14
光伏背板膜百亿市场，产品导入顺利	15
光伏行业持续高速增长，拉动光伏背板膜需求	15
掌握光伏背板膜核心工艺，产品不断导入下游客户	18
风险因素	19
盈利预测及投资评级	19
主要假设	19
盈利预测	19
估值与评级	20

插图目录

图 1：公司版图	1
图 2：公司历史沿革	1
图 3：2016-2019 年公司相关毛利率与净利率	5
图 4：2014-2019 年公司费率	5
图 5：增亮膜结构与原理	6
图 6：扩散膜结构与原理	6
图 7：液晶显示（LCD）内部结构	7
图 8：公司生产的光学薄膜用途	7
图 9：2007-2024 年（预测）电视机尺寸要求	7
图 10：2018-2022 年（预计）电视销售情况	8
图 11：2018-2022 年（预测）电视机出货量	8
图 12：2019 年全球电视机品牌 TOP10 出货量和同比增速	8
图 13：2015-2024 年（预测）电视屏幕种类及占比	9
图 14：中国 2018-2023 年（预计）个人台式电脑销售量	9
图 15：2018-2019 年中国智能手机显示器类型）	10
图 16：2019Q3 全球智能手机显示器类型	10
图 17：复合膜类型	10
图 18：量子点结构	11
图 19：量子点面板结构	11
图 20：量子点发光的尺寸效应	11
图 21：量子点膜结构示意图	12
图 22：量子点技术与其他显示技术色域对比	12
图 23：量子点液晶显示大事记	13
图 24：电致发光与光致发光	13
图 25：量子点技术在电视的应用形式	13
图 26：2016-2025 年全球 OLED/普通 LCD/量子点电视出货量预测	14
图 27：小米电视 5Pro 采用了激智科技的量子点膜	15
图 28：光伏组件及背板的结构与源理	15
图 29：全球光伏累计装机量与新增装机量	16
图 30：2013-2019 年全国光伏发电量	17
图 31：2013-2019 年中国光伏产业占全球比重	17
图 32：2013-2019 年全国光伏组件产量及同比	17
图 33：2013-2019 年中国光伏产业总装机量及同比	17
图 34：光伏背板结构	18
图 35：全球光伏背板膜市场空间	18

表格目录

表 1：双面氟膜、单面氟膜、无氟膜对比	16
表 2：全球光伏背板膜未来市场空间测算	18
表 3：公司未来主要板块业务营业收入和毛利率预测	19
表 4：主要财务指标预测表	20
表 5：可比公司估值情况	20

■ 公司概况：功能性薄膜龙头企业

历史沿革：宁波激智科技股份有限公司成立于 2007 年，2016 年在深圳创业板上市交易。公司是由世界 500 强专业研发、管理团队共同创办，是一家集光学薄膜和功能性薄膜的配方研发、光学设计模拟、精密涂布加工技术等服务于一体的高新技术企业。除宁波总部外，公司在全国设有多个办事处，并在中国台湾地区、韩国等地也设有办事处。

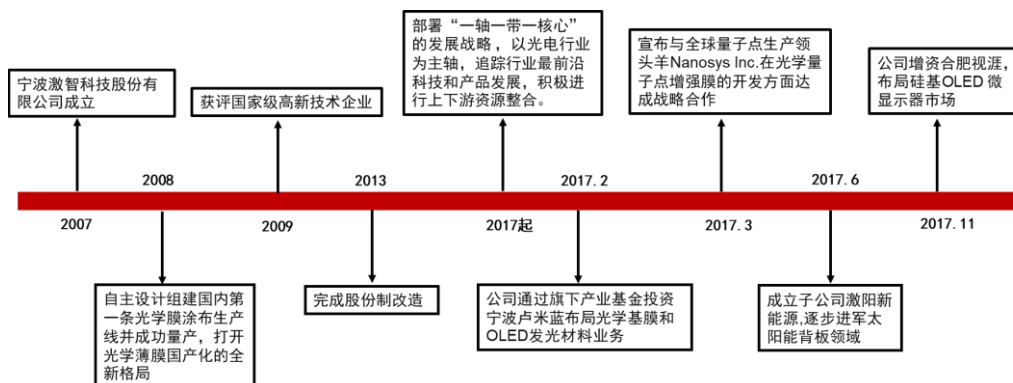
图 1：公司版图



资料来源：激智科技官网，中信证券研究部

2008 年，公司自主设计组建国内第一条光学膜涂布生产线，并成功量产，打开了光学薄膜国产化的全新格局。2009 年激智科技获评国家级高新技术企业。2013 年完成股份制改造。2017 年部署“一轴一带一核心”的发展战略，以光电行业为主轴，追踪行业最前沿科技和产品发展，积极进行上下游资源整合。2017 年 2 月，公司通过旗下产业基金投资宁波卢米蓝布局光学基膜和 OLED 发光材料业务。2017 年 3 月，公司宣布与全球量子点生产领头羊 Nanosys Inc. 在光学量子点增强膜的开发方面达成战略合作，将尖端纳米技术融入显示器应用。2017 年 6 月，激智科技成立子公司激阳新能源，逐步进军太阳能背板领域。2017 年 11 月，公司增资合肥视涯显示科技有限公司布局硅基 OLED 微显示器市场。2020 年，激智科技获批国家级企业技术中心。

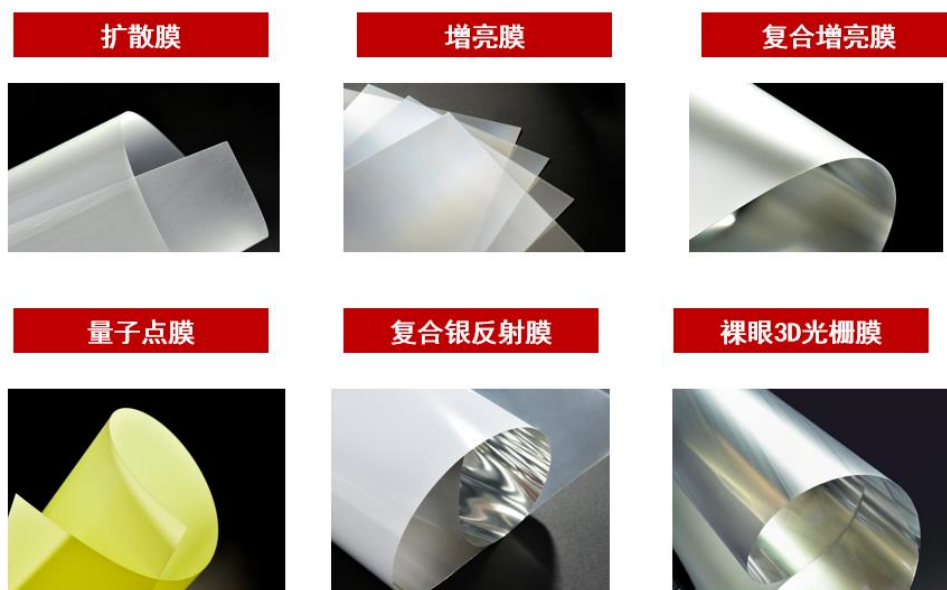
图 2：公司历史沿革



资料来源：激智科技官网，中信证券研究部

主营业务：公司主要生产扩散膜、增亮膜、复合膜、量子点膜等光学薄膜产品与太阳能背板产品。光学膜产品与背光源（CCFL 或 LED）、导光板等组件组装加工成背光模组后用于液晶模组的制造，并最终被广泛用于液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑等液晶显示应用领域。扩散膜呈毛面半透明状，具有光扩散功能，是一种能促使光照亮度均匀化的膜材，主要应用于 LCD 背光源模组、平面照明等领域。增亮膜是一种新型高性能光学薄膜，其外表面具有微观棱镜阵列结构，被广泛应用于电视、显示器、平板、手机等电子设备的液晶显示背光源中，用于提高液晶显示器的整体亮度，从而达到节能作用。量子点薄膜是以量子点、阻隔性树脂以及光学级水氧阻隔膜为主要原料，结合高精密涂布技术制作的广色域特种光学薄膜。

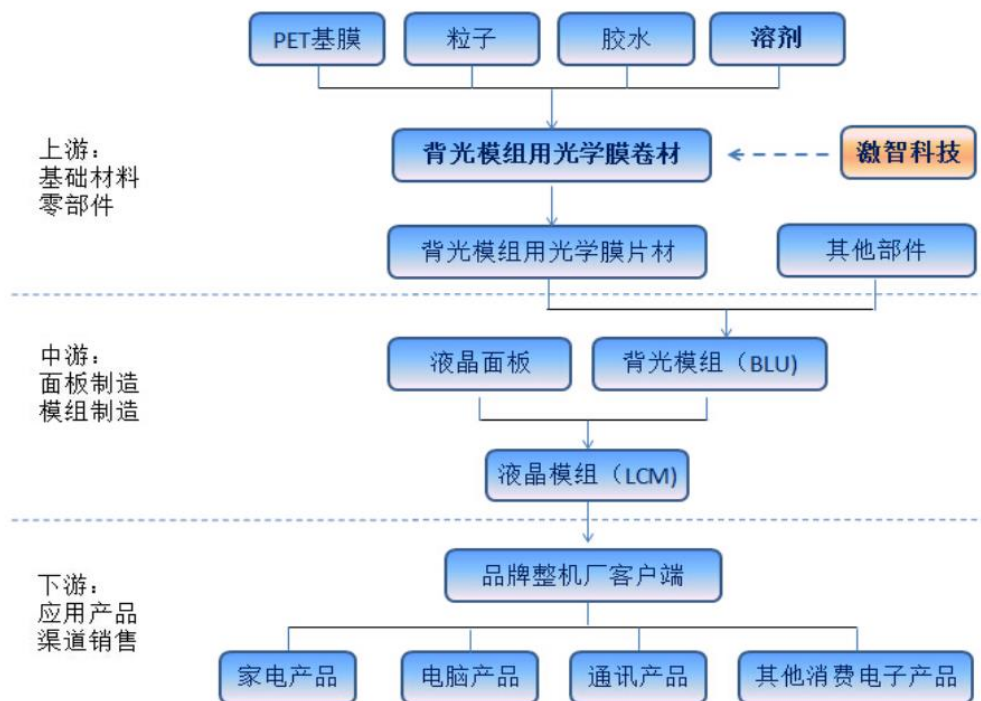
图 3：公司主营业务



资料来源：激智科技官网，中信证券研究部

产业链介绍：在 LCD 产业链中，公司的上游为 PET 基膜、溶剂、胶水、粒子等原材料供应商，公司将 PET 基膜进行配方涂布等多环节的精密生产工序后，生产出光学膜卷材成品，经下游光学膜裁切企业按照终端客户的定制化要求裁切成光学膜片材后提供给背光模组厂或液晶模组厂，进而用于液晶模组的加工、制造，并最终应用于终端消费电子产品。液晶模组一般由液晶面板和背光模组构成，由于液晶面板中的液晶本身不自发光，所以必须提供外加光源以达到显示效果，而背光模组就是液晶面板实现图像显示的光源提供器件。LCD 液晶显示和 LED 照明都需要背光模组，背光模组普遍含有 1 张反射膜、2 张扩散膜和 2 张增亮膜。

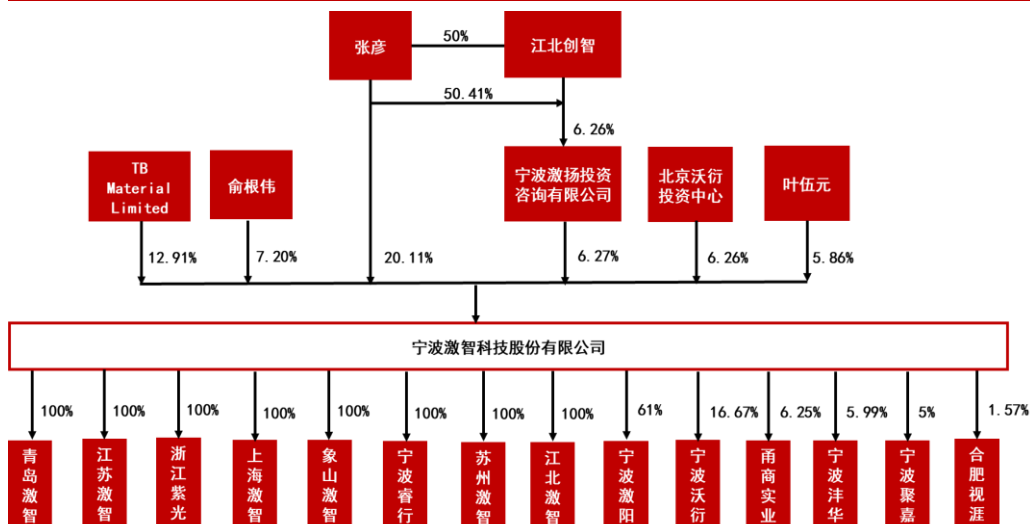
图 5：公司在细分产业链中的位置



资料来源：激智科技招股说明书，中信证券研究部

股权结构：截至 2020 年 6 月，公司前十大股东共持有 9097.3 万股，占总股本 58.61%。张彦先生直接持有公司 20.11% 的股份，共持有 3122 万股，通过其控制的企业激扬投资间接持有公司 6.27% 的股份，系公司的第一大股东及实际控制人。

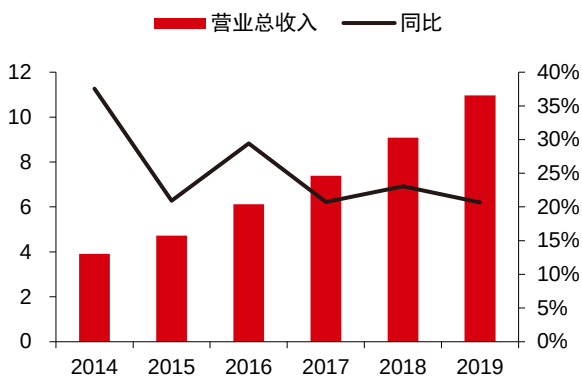
图 7：公司股权结构



资料来源：Wind，中信证券研究部

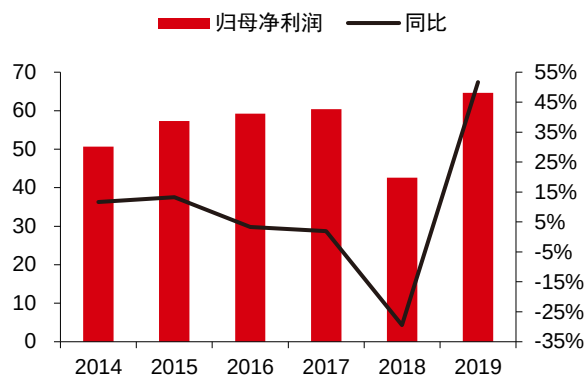
营业收入与净利润：公司 2019 年实现营收 10.96 亿元，同比增长 20.67%；实现归母净利润 0.65 亿元，同比增长 51.67%。2018 年实现营收 9.08 亿元，同比增长 23.05%；实现归母净利润 0.43 亿元，同比减少 23.44%。

图 8：2014-2019 年公司营业总收入（单位：亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部

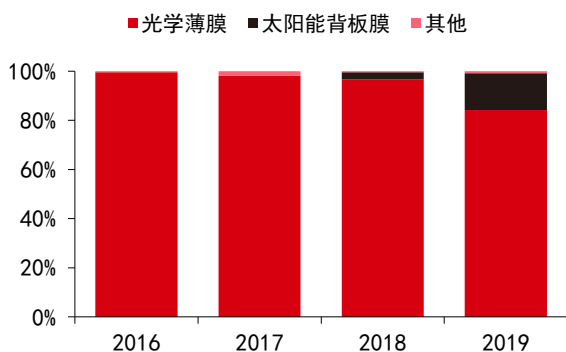
图 9：2014-2019 年公司归母净利润（单位：百万元）



资料来源：Wind，中信证券研究部

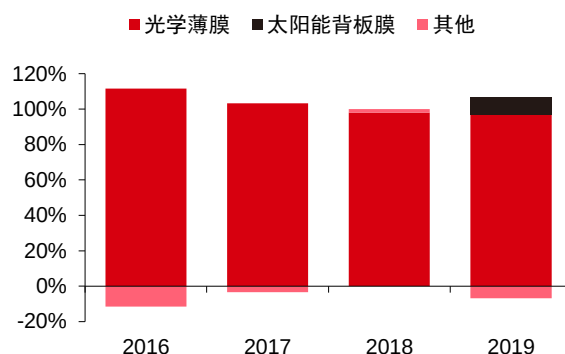
业务占比：公司主要产品包括光学薄膜与太阳能背板膜。2018 年起，公司太阳能背板业务占比逐渐上升，从 2018 年的 2.79% 上升到 2019 年的 15.01%。从营业收入来看，2019 年公司光学薄膜业务收入占总收入的 84.2%；太阳能背板营收占总收入的 15.01%，同比增加 548.83%。

图 10：2016-2019 年公司主要产品收入占比



资料来源：Wind，中信证券研究部

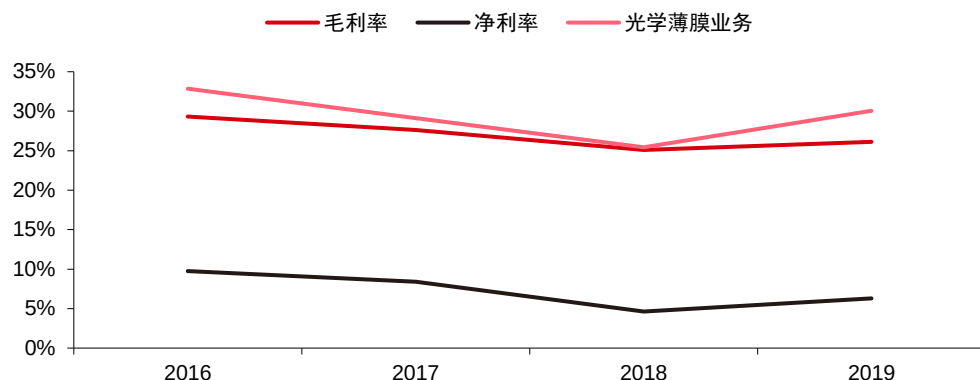
图 11：2016-2019 年公司主要产品毛利占比



资料来源：Wind，中信证券研究部

毛利率情况：公司总体毛利率与净利率较 2018 年有所提升，2019 年毛利率 26.13%，较 2018 年增加 1.04 个 pct，2019 年净利率 6.28%，较 2018 年增加 1.65 个 pct。2019 年公司光学薄膜毛利率 30.05%，较 2018 年的 25.43% 提升 4.62 个 pct。2019 年公司太阳能背板业务毛利率为 17.29%。

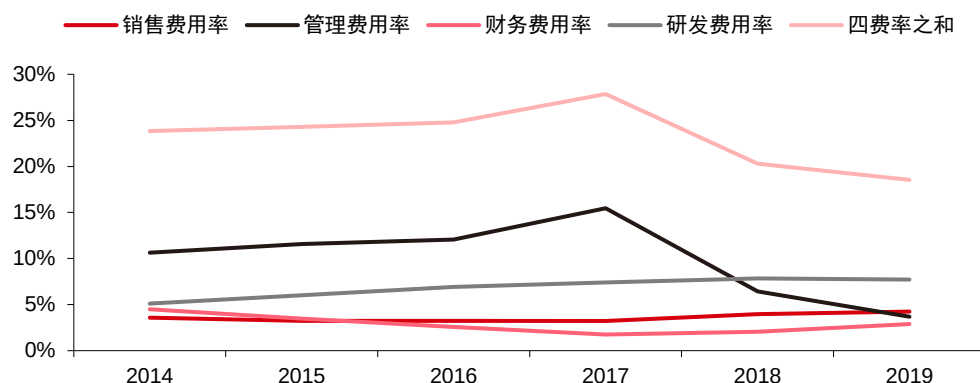
图 3：2016-2019 年公司光学薄膜业务毛利率、整体毛利率与净利率



资料来源：Wind，中信证券研究部

费率情况：2019 年公司销售、管理、研发、财务费用率分别为 4.2%/3.7%/7.7%/2.9%，较去年同期变动+0.2/-2.7/-0.1/+0.3 个 pct，整体费用率有所下降，其中管理费用下降幅度最大，主要系股权激励费用所致；财务费用上升幅度最大，主要系经营规模扩大，融资需求增加所致。

图 4：2014-2019 年公司费率



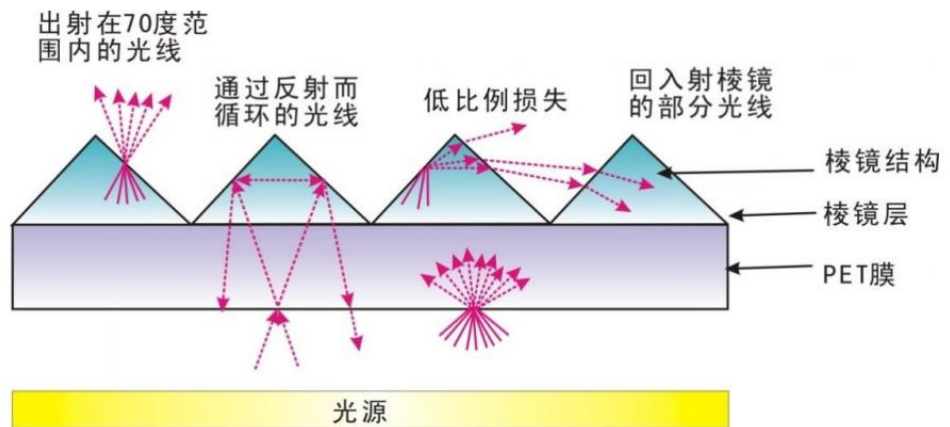
资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 下游需求稳健增长，光学膜基本盘向好

背光模组需求稳健提升，增亮膜、扩散膜同步扩容

增亮膜：由三层结构组成，最下层的入光面需要通过背涂提供一定的雾度、中间层为透明 PET 基材层、最上层的出光面为微棱镜结构。增亮膜的工作原理是，光源通过入光面及透明的 PET 基材层，在棱镜层透过其表层精细的棱镜结构时经过折射、全反射、光累积等来控制光强分布，进而光源散射的光线向正面集中，并且将视角外未被利用的光通过光的反射实现再循环利用，减少光的损失，同时提升整体辉度与均匀度，对 LCD 面板显示起到增加亮度和控制可视角的效果。

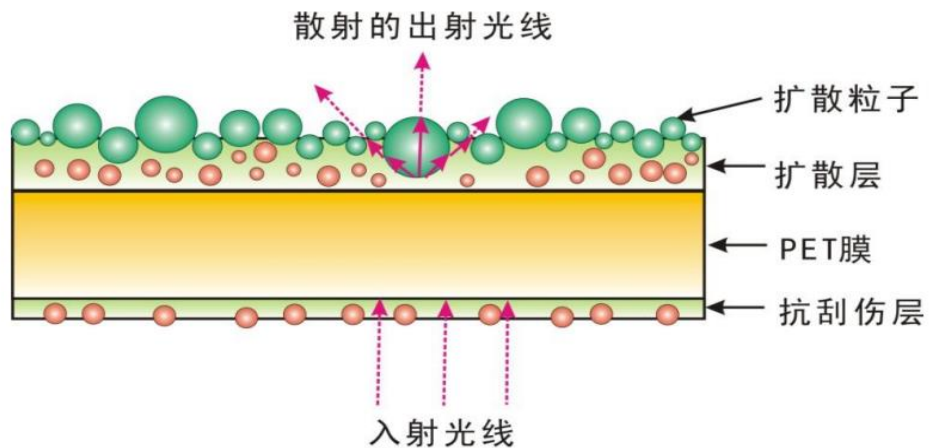
图 5：增亮膜结构与原理



资料来源：公司招股说明书

扩散膜：由三层结构组成，包括最下层的抗刮伤层、中间的透明 PET 基材层和最上层的扩散层。扩散膜的工作原理是，光线从最下方的抗刮伤层入射，再穿透高透明的 PET 基材，然后，被分散在扩散涂层中的扩散粒子所散射形成均匀的面光源。扩散粒子多数为球状，其功能类似于凸透镜，光线在经过这些粒子时被聚焦到一定的出射角度内，从而达到增强出射光亮度的功能。此外，扩散层中粒径大小不同的粒子也保证了光线不会从扩散膜中直射出去，从而起到了雾化的效果。

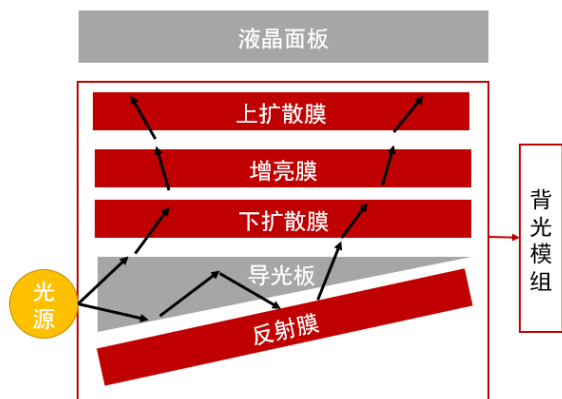
图 6：扩散膜结构与原理



资料来源：公司招股说明书

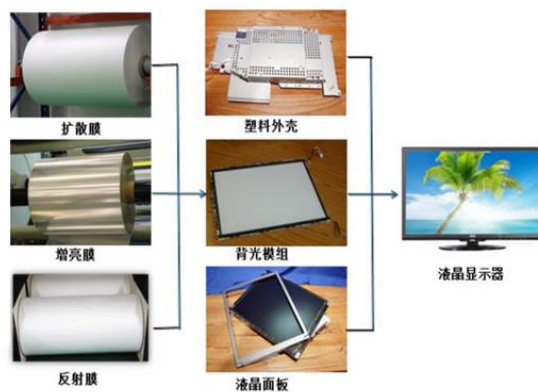
增亮膜、扩散膜主要应用于液晶显示（LCD）的背光模组。液晶显示的核心组成是液晶面板和背光模组。因为液晶面板本身并不发光，只是通过液晶偏转达调节光线方向，所以必须通过背光模组作为后置光源发光。而当光线穿过液晶面板后，LCD 屏幕才能显示画面。LCD 最广泛的运用是在液晶电视领域，其次是在电脑、手机等产品上。

图 7：液晶显示（LCD）内部结构



资料来源：中信证券研究部绘制

图 8：公司生产的光学薄膜用途



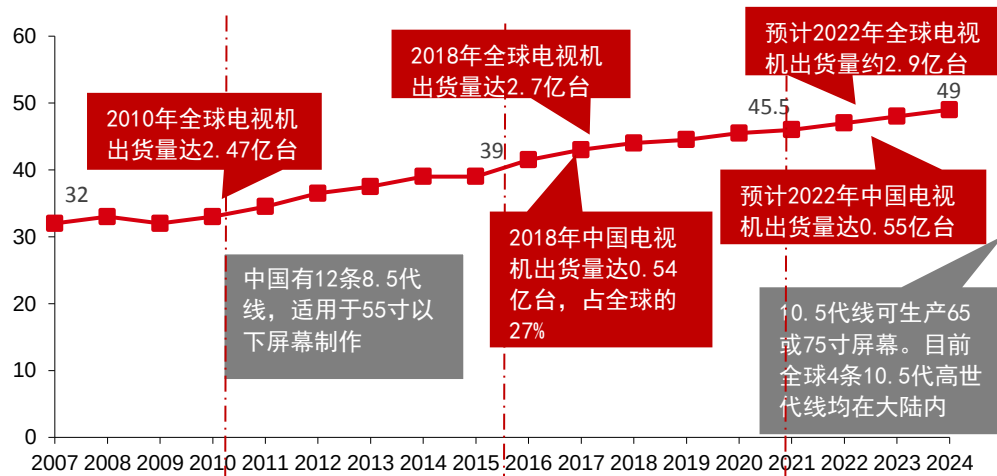
资料来源：公司招股书，中信证券研究部

电视大尺寸化趋势不改，增亮膜、扩散膜需求稳健增长

近年来，受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，LCD 产业蓬勃向前发展，液晶模组市场需求近几年呈现逐年增加趋势。根据前瞻产业研究院统计数据，截至 2018 年，全球液晶显示模组行业市场规模达 7450 亿美元，中国液晶显示模组产量达 67.50 亿套。随着液晶显示模组的市​​场需求不断提升，液晶显示器用光学膜市场需求也进一步提升。LCD 的中、大尺寸应用主要集中在液晶电视、显示器、笔记本电脑上，小尺寸应用则主要集中在手机等方面，其中液晶电视是 LCD 应用的第一大应用领域，其次为电脑产品，再次为手机等消费类电子产品。因此，液晶电视、电脑及手机行业的发展将决定液晶显示器用光学膜行业的发展。

平板显示领域，电视所使用的光学膜面积最大，大尺寸化趋势不改。消费者对大屏幕的追求使得电视机屏幕越做越大，据统计从 2010 年到 2020 年，电视机屏幕平均尺寸需求从 33 寸扩大到现在的 45.5 寸，不少新装商品房 55 寸电视机成为标配。

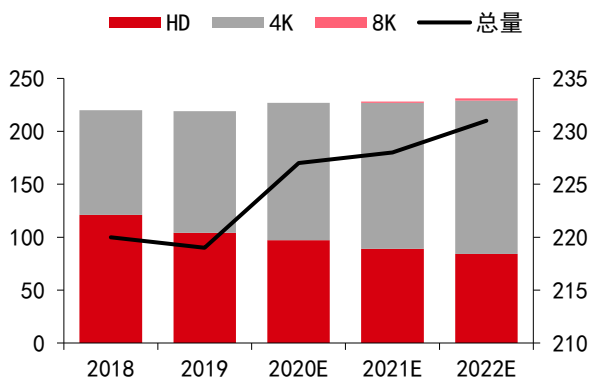
图 9：2007-2024 年（预测）电视机尺寸要求（寸）



资料来源：IHS Markit（含预测），长阳科技招股说明书，中信证券研究部 注释：世代线是面板显示行业玻璃基板的尺寸，世代线越高能生产更大的液晶面板

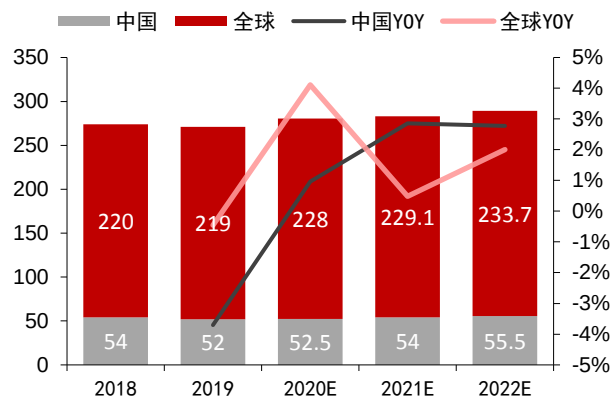
4K 和 8K 电视的更新迭代带动电视置换的潮流，提升电视机的销量。4K 电视分辨率是 2K 电视的 4 倍，并且运行速度更加流畅，色彩更贴近实际画质。预计 2022 年将有超过 60% 的电视机销量由 4K 电视带来。

图 10：2018-2022 年（预计）电视销售情况（单位：百万台）



资料来源：IHS Markit（含预测），中信证券研究部

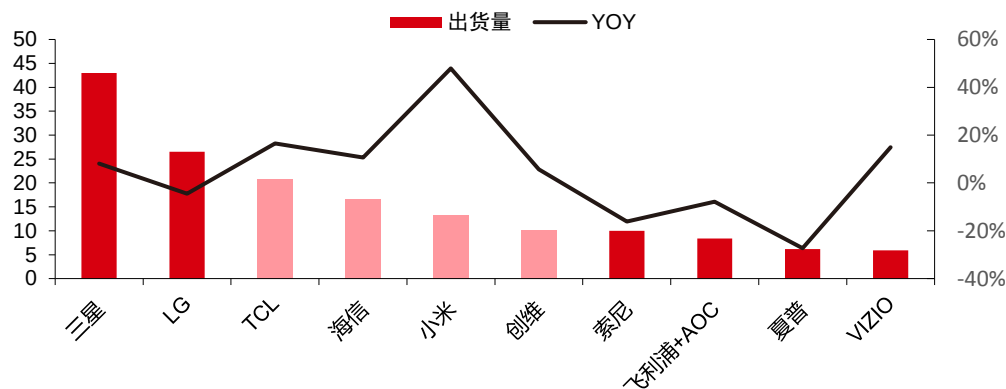
图 11：2018-2022 年（预测）电视机出货量（单位：百万台）



资料来源：IHS Markit（含预测），中信证券研究部

中国电视机品牌依靠价格优势取得出货量的爬升。2019 年在全球前十大电视出货量统计中海信、小米、创维等出货量均获得同比增长。小米的互联网销售渠道大大降低销售费用。因此，中国品牌的出货量进一步提升，带动国内光学膜市场规模的扩大。

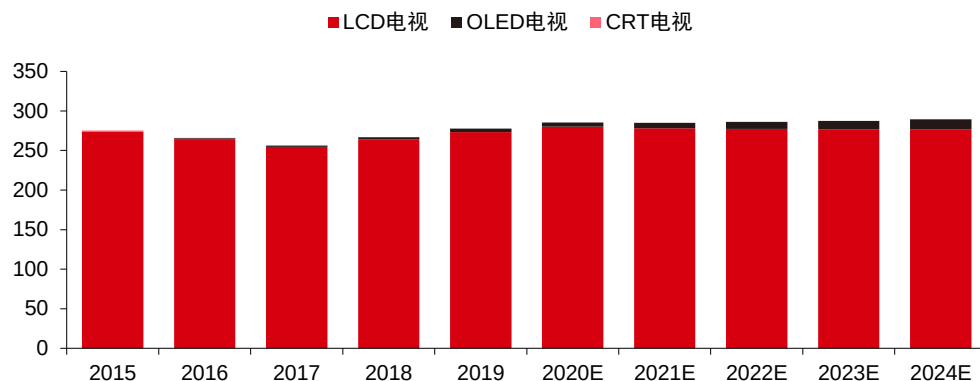
图 12：2019 年全球电视机品牌 TOP10 出货量（百万台）和同比增速



资料来源：AVC Revo，中信证券研究部

需要背光模组的 LCD 仍是当前显示屏市场的主流。液晶显示（LCD）作为平板显示技术的一个分支，因其在性价比、分辨率、耗电量、屏幕尺寸多样化、技术成熟度、制造工艺等多个关键性指标上占据优势，已成为当前平板显示领域应用最广泛的技术和产品，占据了平板显示领域 90% 以上的市场份额。

图 13：2015-2024 年（预测）电视屏幕种类及占比

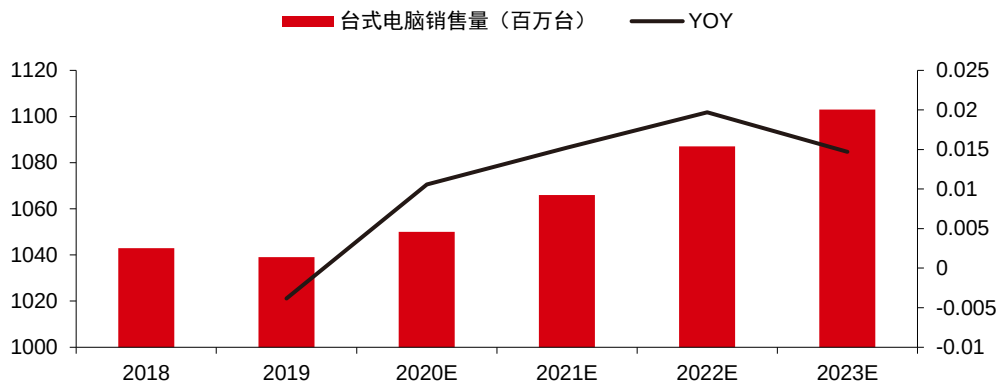


资料来源：IHS Markit（含预测），长阳科技招股说明书，中信证券研究部

注：LCD 电视包括普通 LCD、LED、QLED 电视

我国电脑出货量增加，占全球比例近三分之二。2017 年我国全年生产微型计算机 3.07 亿台，占全球电脑市场出货量的 64.77%。预计到 2023 年我国台式 PC 销量将达到约 11 亿台。我国已成为全球电脑的生产基地，随着全球电脑产业持续向国内转移，我国作为电脑生产大国的地位不断提高，这将持续带动国内上游材料如液晶面板、光学膜需求的持续增长。

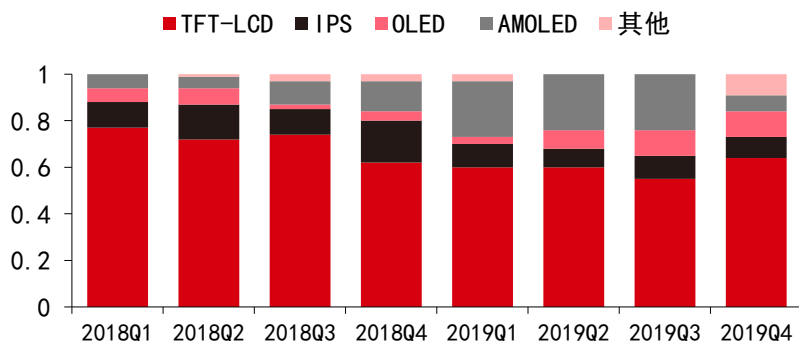
图 14：中国 2018-2023 年（预计）个人台式电脑销售量



资料来源：statista（含预测），中信证券研究部

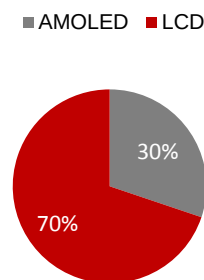
OLED 屏受高端手机追捧，但质优价廉的 TFT-LCD 屏仍将占有一席之地。高端手机如三星、iphone 中，OLED 已经普及。但根据中国信通院的报告，在 2019 年第四季度中，TFT-LCD 屏的使用在所有手机款式中占比仍超过 60%。

图 15：2018-2019 年中国智能手机显示器类型（%）



资料来源：中国信通院，中信证券研究部

图 16：2019Q3 全球智能手机显示器类型（%）

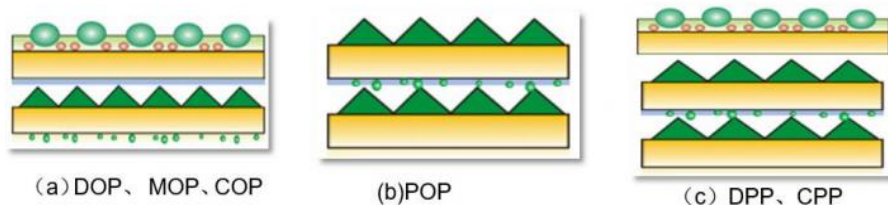


资料来源：IHS，中信证券研究部

复合膜可用于超薄化设计，光学膜未来趋势之一

复合膜可替代传统增亮膜与扩散膜，厚度减薄且成本降低。复合膜是最新发展的光学膜，是由扩散膜、增亮膜、偏光增亮膜等 2-3 张光学膜在结构设计、复合树脂开发的基础上，经复合工艺路线制备成一张兼具扩散、增亮、遮盖等多功能的光学复合膜。复合膜可应用于超薄化设计的液晶显示模组中，是光学膜未来发展的趋势之一。复合膜具有较高的组装良率、较低的综合成本、更高的尺寸稳定性、更多的薄型化空间等诸多优势。光学膜复合化优势在于厚度减薄并且降低成本，激智科技基于复合工艺技术及光学膜产能，迅速实现 COP、DOP 规模量产供货。

图 17：复合膜类型



资料来源：公司招股说明书

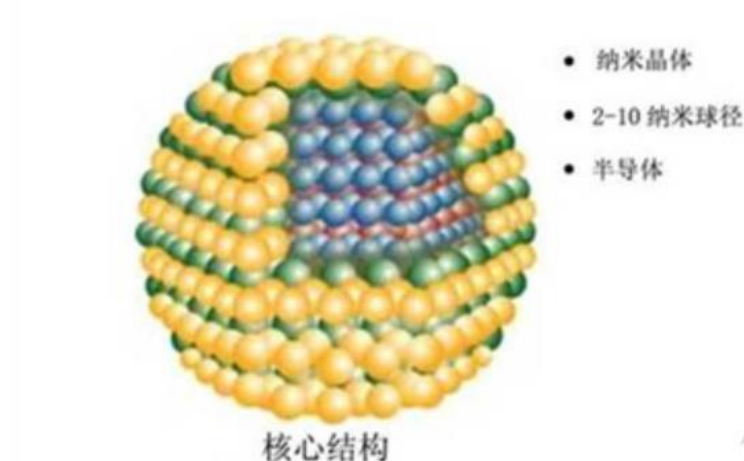
量子点膜顺利供货，进入快速放量期

量子点膜显著提升电视显示性能

量子点薄膜是以量子点、阻隔性树脂以及光学级水氧阻隔膜为主要原料，结合高精度涂布技术制作的广色域特种光学薄膜。量子点是一种由 II-VI 族或 III-V 族元素组成的纳米颗粒。量子点一般为球形或类球形，粒径一般介于 1~10nm 之间，由于电子和空穴被量子限域，连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构，对这种纳米半导体材料施加一定的电场或光压，它们便会发出特定频率的光。而发出的光的频率会随着这种半导体的尺寸的改变而变化，因而通过调节这种纳米半导体的尺寸就可以控制其发出的光的颜色。量子点尺寸效应在显示领域有着非常重要的作用，通过精准控制量子点的不同尺寸，使其

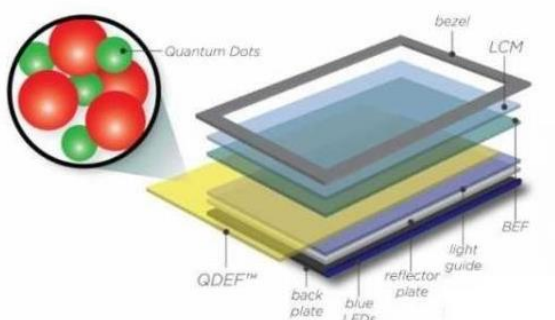
在受到外来能量激发后，可以发出对应波长的光，因此使用量子点材料得到高质量的纯正单色光。量子点膜可以应用于电视、商业显示器、电子黑板、笔电、PAD、车载显示及手机等领域。

图 18：量子点结构



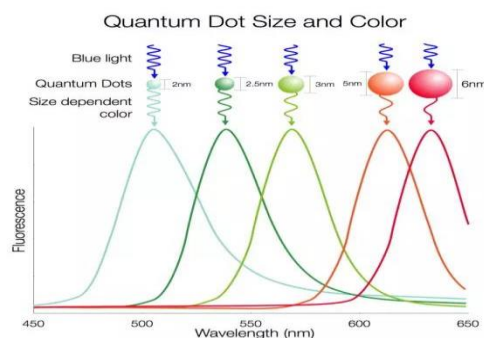
资料来源：OFweek

图 19：量子点面板结构



资料来源：太平洋电脑网

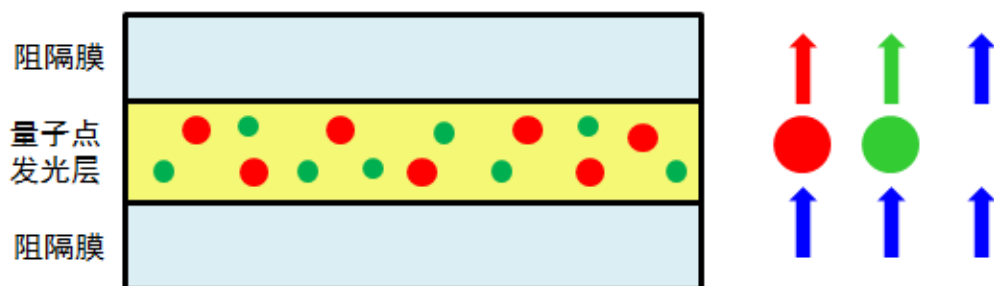
图 20：量子点发光的尺寸效应



资料来源：激智科技官网

当前量子点膜采用三明治结构：两层水氧阻隔膜中间夹着量子点层。量子点层中含有红色和绿色量子点，蓝光激发产生红光和绿光，与 LED 自身蓝光复合形成白光。

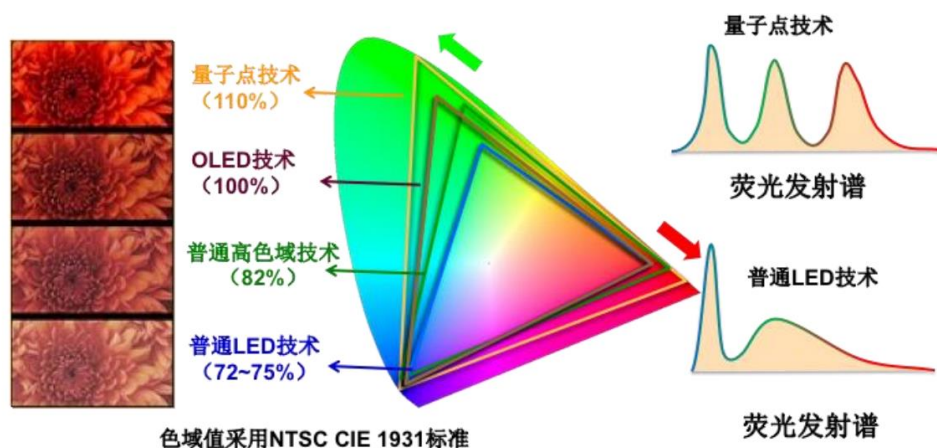
图 21：量子点膜结构示意图



资料来源：中科纳通官网

量子点膜特性“高、纯、稳”，优于传统液晶显示。量子点的纳米技术实现了显示器的高色域覆盖，还原了色彩。量子点膜的优势可以概括为“高、纯、稳”三大方面。“高”就是色域高，在 NTSC 标准下，普通 LED 电视的色域只有 72%、第一代高色域电视只有 82%、OLED 显示能达到 100%，而量子点电视色域覆盖率却高达 110%；“纯”就是颜色纯，色彩纯净度比普通 LED 提升 50%以上，精准呈现自然色彩；“稳”就是性能稳定，薄膜的寿命长，稳定的无机纳米材料的量子点能够保证色彩恒久不褪色。

图 22：量子点技术与其他显示技术色域对比



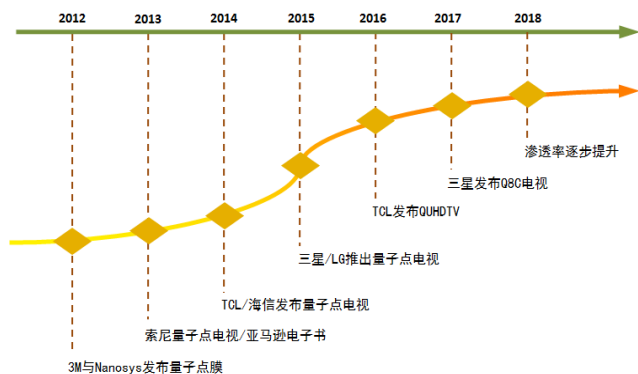
资料来源：公司招股说明书

量子点电视拉动，量子点膜市场快速增长

目前商业化的量子点显示器是基于光致发光原理。量子点显示的技术基础有两个层面：电致发光与光致发光。所谓电致发光，就是量子点材料在电场驱动下发出不同颜色的光，基于此可以制备量子点发光二极管（QLED）。QLED 的显示原理与 OLED 类似，然而囿于量子点材料的特性，QLED 器件只能通过喷墨打印等湿法工艺来制备，目前在设备、工艺等方面的瓶颈尚未突破，因而 QLED 真正产业化尚需时日。目前商业化的量子点显示器是基于光致发光原理，属于量子点背光技术（QD-BLU）与液晶显示相结合的产物，即量子点背光液晶显示器（QD-LCD）。2011 年三星开始研究 QLED 技术，2012 年 Nanosys 与 3M 联合开发，将量子点材料包覆在两层 PET 膜之间得到量子点膜。2015 年，中国家用电器博览会上 TCL 推出全球首款量子点 QLED 电视产品，随后三星也于 2017 年推出 QLED

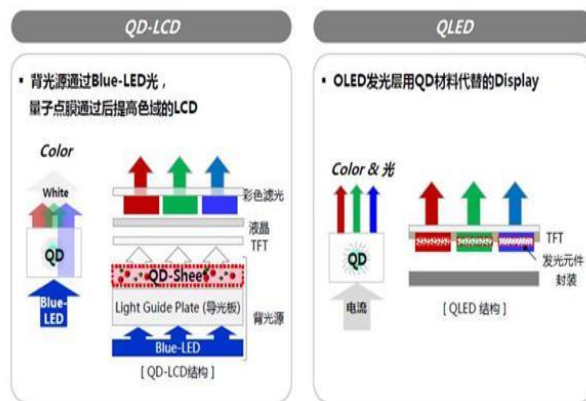
电视。目前 QLED 离真正商用还有一定的距离，市场上的产品多是背光源发光的量子点液晶电视电视，但渗透率不断提高。

图 23：量子点液晶显示大事记



资料来源：中科纳通官网

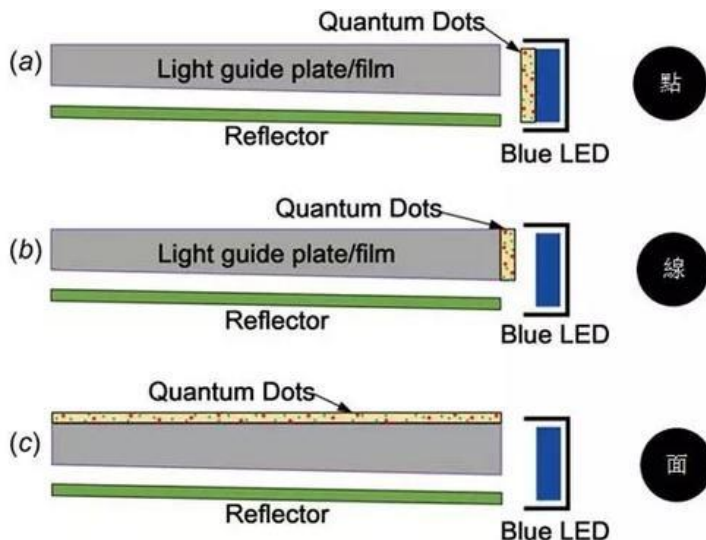
图 24：电致发光与光致发光



资料来源：太平洋电脑网

量子点在电视应用的形式主要有三种，即“点、线、面”。第一种，量子点直接取代荧光粉，属芯片封装型；第二种，量子点封进玻璃管中放在面板侧边，属侧管封装型；第三种，量子点做成薄膜进行覆盖，属光学膜集成型。Nanosys、QD Vision 和 Nanoco 三家量子点公司也采取了不同的形式。如 QD Vision 采取了第二种，Nanosys 则主打第三种，至于 Nanoco 一直追求无镉量子点。最初，“面”的形式即量子点薄膜受限于技术，效果并不理想，但随着技术的进步，如今看到的量子点电视，已基本上都是采取了“面”的形式。

图 25：量子点技术在电视的应用形式

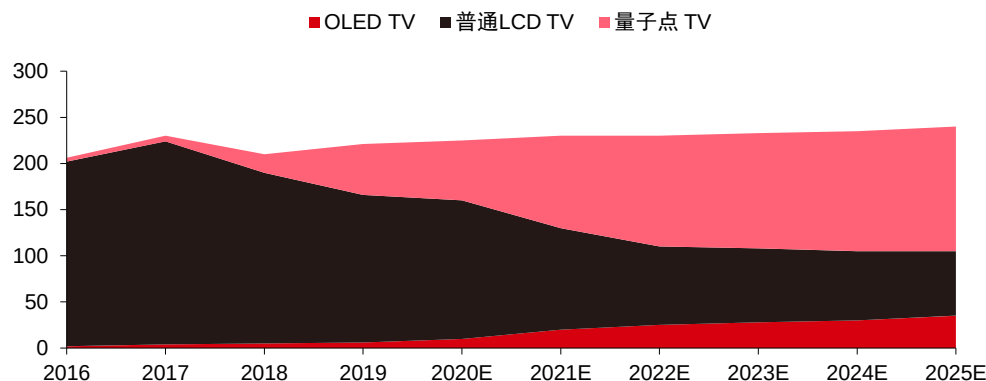


资料来源：OFweek

量子点膜主要应用于量子点电视，全球量子点膜市场规模快速增长。全球电视销量在每年 2 亿台左右，量子点电视的出货量预计将不断增长，根据 IHS Markit 的预测数据，2025 年量子点电视出货量将达到 1.35 亿台。此外，近十年电视屏幕尺寸每年均有一定幅度的提

升，由于量子点电视未来渗透趋势是从高端大屏幕开始，因此量子点膜的出货面积存在较大增长动力。

图 26：2016-2025 年全球 OLED/普通 LCD/量子点电视出货量预测（单位：百万台）



资料来源：IHS Markit（含预测），中信证券研究部

公司量子点膜产品推进顺利，已批量供货

2015 年公司与 Nanosys, Inc 签署《技术转让项目协议》。Nanosys, Inc 向激智科技提供量子点原料、树脂和阻隔膜、服务、与量子点薄膜技术有关的技术信息、QDEF 内部生产许可以及为协助公司采用 QDEF 技术所必需的培训和服务，激智科技向 Nanosys, Inc 支付 100 万美元技术转让项目费。

2017 年公司与全球量子点生产领头羊 Nanosys, Inc 展开战略合作，加码量子点技术。2017 年，激智科技与全球量子点生产领头羊 Nanosys, Inc. 在光学量子点增强膜的开发方面达成战略合作，将尖端纳米技术融入显示器应用。根据协议，Nanosys 与激智科技双方将利用各自的优势资源，在技术、制造、市场和平台等方面开展广泛的合作与布局，Nanosys 将致力于提供最优惠和最具技术竞争力的量子点产品，而激智科技则将负责将该技术应用于量子点薄膜的开发，扩大规模效益，提高量子点薄膜应用于电视制造的比重。

量子点膜通过多家验证并供货小米。激智科技目前的量子点膜等主要产品已广泛应用于小米集团多种品类和型号的液晶电视、智能手机等终端产品，双方已建立较为稳定的业务合作关系。通过战略投资，小米集团将协助提升激智科技光学膜产品在小米集团旗下各品牌产品中的应用品类及深度，进一步拓展双方在产品应用方面的合作维度。公司的量子点膜已经顺利通过冠捷、BOE、TCL、海信、微鲸、PPTV、友达、VIZIO、SONY、联想、PHILIPS 等公司的验证，对部分客户已开始稳定量产出货，目前出货量稳定增长。

图 27：小米电视 5Pro 采用了激智科技的量子点膜



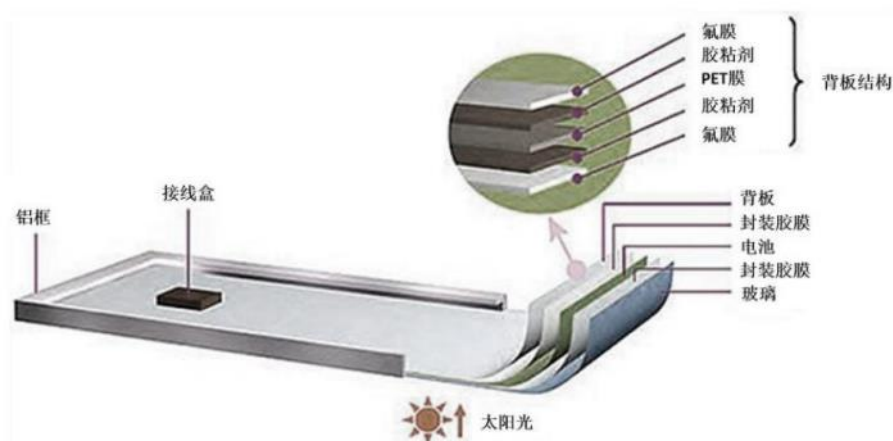
资料来源：小米官网

■ 光伏背板膜百亿市场，产品导入顺利

光伏行业持续高速增长，拉动光伏背板膜需求

光伏背板膜是封装在太阳能电池背面的材料，对电池片起到保护和支撑作用。光伏背板膜作为直接与外部环境大面积接触的光伏封装材料，必须具备卓越的耐老化（湿热、干热、紫外）、耐电气绝缘、水蒸气阻隔、尺寸稳定等性能。光伏背板膜由三层结构组成，其中间层为 PET 基膜，PET 基膜的主要作用是水气阻隔和电气绝缘，且具有尺寸稳定、易加工及耐撕裂等优点。

图 28：光伏组件及背板的结构与源理



资料来源：公司招股说明书

根据两侧薄膜的种类不同及背板膜生产工艺的不同，背板膜主要分为双面氟膜、单面氟膜、无氟膜三种类型。其中，双面氟膜以 TPT/TPF/KPF 背板膜最为常见，具有优越的耐候性能，能经受住严寒、高温、风沙、雨水等恶劣环境，通常被应用在高原、沙漠、戈壁等区域；单面氟膜包括 TPE/TPO 背板膜、KPE/KPO 背板膜，属于双面氟膜的降本型产品，主要适用于屋顶和紫外线温和的区域；无氟膜以 PPE 型为主，主要应用于耐候性要求相对较低的光伏组件上。

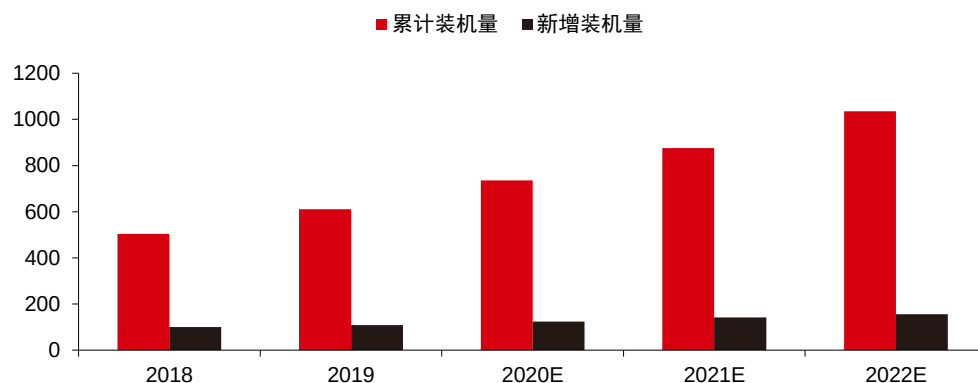
表 1：双面氟膜、单面氟膜、无氟膜对比

类别	主要特点
TPT	即双面覆膜结构（氟膜+PT+氟膜），以杜邦的 TedlarPVF 膜为代表、其他如 PVDF、ECTFE、FFC 等。质量最被认可、但成本较高。
TPE	即单面氟膜结构（氟膜+PET+PE），主要是以 PE 替代内层氟膜。耐候性不如 TPT，但成本约低 30%。成本优势明显未来有望与双氟背板并行。
PPE	不含氟结构，市场上主要有 PET / PET / PE，耐候性差，未来市场空间较小。

资料来源：公司招股说明书，中信证券研究部

光伏背板膜下游行业前景向好。根据《BP 世界能源统计年鉴 2020》，2019 年全球太阳能光伏发电量同比增长 24.30%，远高于风能及其他可再生能源发电量增速。随着光伏技术水平的不断提高，产业规模持续扩大，2019 年全球新增装机规模达到 120GW，同比增长 13.21%。

图 29：全球光伏累计装机量与新增装机量（单位：GW）

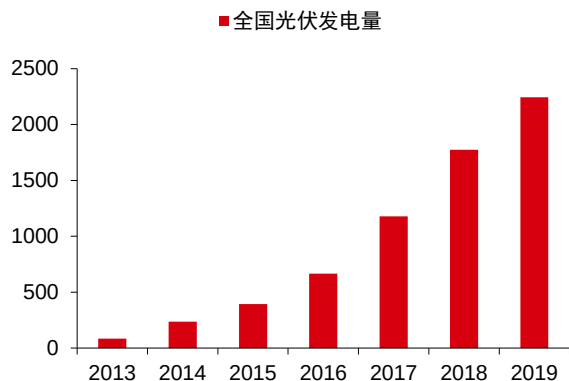


资料来源：中商产业研究院（含预测），中信证券研究部

我国光伏产业快速发展，拉动光伏背板市场。2010 年以后，随着能源主管部门先后出台的一系列促进光伏产业发展的政策，我国光伏产业开始迅速发展，成为全球光伏产业发展的主要动力。2012 年我国新增装机容量一跃成为全球第二大，仅次于德国；2013-2018 年，我国新增装机容量每年均保持全球第一。根据中国光伏行业协会统计，截至 2019 年底，我国累计光伏并网装机量达到 204.3GW，同比增长 17.1%；全年光伏发电量 2242.6 亿千瓦时，同比增长 26.3%，占我国全年总发电量的 3.1%，同比提高 0.5 个百分点。2019 年同期，尽管在政策调整下，我国光伏应用市场有所下滑，但受益于海外市场的增长，中国光伏各环节产业规模依旧保持了快速增长势头。2019 年，中国光伏组件产量达到了 98.6GW，占全球产量比重不断上升。作为全球最大光伏产品制造国及出口国，中国光伏装机量、发电量已连续多年位列全球首位。未来随着太阳能相关产业在环保、节能等方面

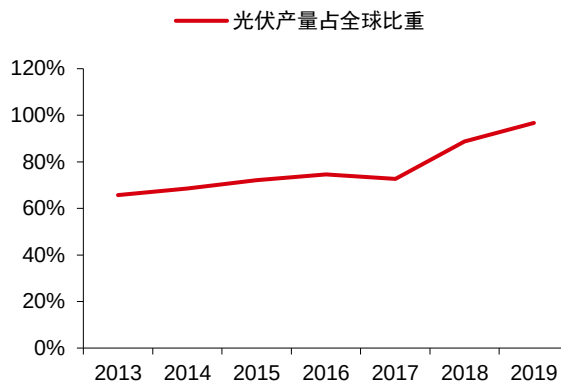
优势的进一步体现，预计光伏产业将持续发展。可以预期在全球光伏市场发展向好等因素促进下，光伏背板市场需求将稳步提升。

图 30：2013-2019 全国光伏发电量（单位：亿千瓦时）



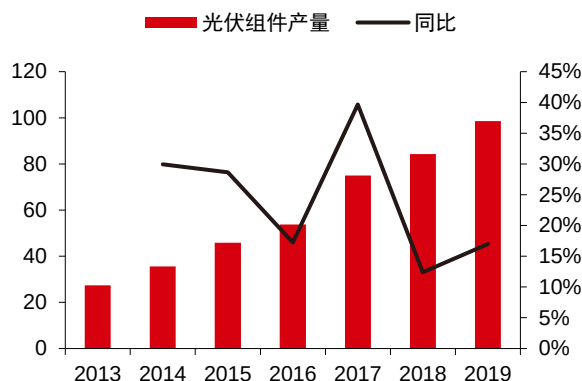
资料来源：国家能源局，智研咨询，中信证券研究部

图 31：2013-2019 中国光伏产业占全球比重（%）



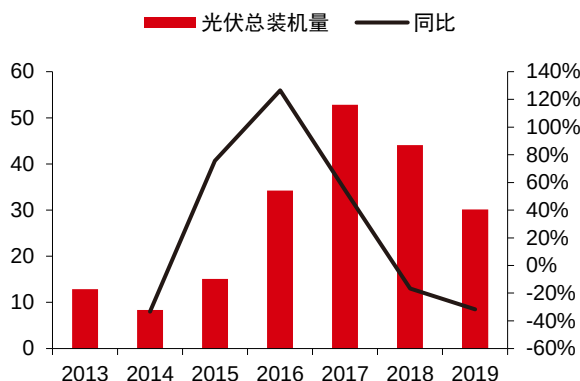
资料来源：国家能源局，CPIA 前瞻产业研究院，中信证券研究部

图 32：2013-2019 全国光伏组件产量及同比（单位：GW，%）



资料来源：国家能源局，CPIA 前瞻产业研究院，中信证券研究部

图 33：2013-2019 中国光伏产业总装机量及同比（GW，%）

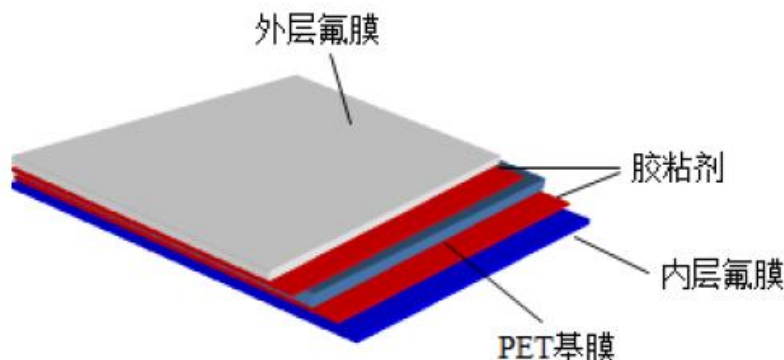


资料来源：国家统计局，中信证券研究部

全球太阳能背板的市场需求量稳步提升，预计 2022 年光伏背板膜市场可达 506 亿元。

通常光伏组件由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜和背板构成，其中背板和封装胶膜主要用于保护电池片。光伏行业的发展直接决定了太阳能背板的市场需求。太阳能背板中间一层为光伏背板膜，且光伏背板膜使用面积大致与背板面积相同，因此光伏背板膜需求与背板需求息息相关。按 1GW 太阳能电池组件大约需要 650 万平方米背板以及全球每年新增光伏装机量计算，预计 2020 年光伏背板膜需求规模将达到 8 亿平方米。未来随着太阳能相关产业环保、节能优势的进一步体现，将有更多国家和地区投入到光伏发电的产业中，从而将持续带动光伏产业保持良好发展态势。预计到 2022 年，全球光伏背板膜市场需求量将达到 10.13 亿平方米。根据中国供应商网站数据，目前光伏背板膜的价格为平均 50 元/平方米。综合以上全球每年新增光伏装机量、光伏组件的背板用量以及光伏背板膜的价格测算，我们预计 2022 年全球光伏背板膜市场可达 506 亿元。

图 34：光伏背板结构



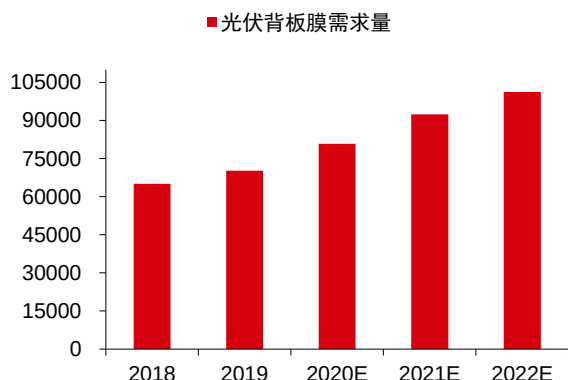
资料来源：公司招股说明书

表 2：全球光伏背板膜未来市场空间测算

项目	单位	2018	2019	2020E	2021E	2022E
光伏背板新增装机量	GW	100.05	108.02	124.35	142.12	155.85
1GW 太阳能电池组件背板用量	万平方米					650
1 平方米背板的光伏背板膜用量	平方米					1
光伏背板膜需求量	亿平方米	6.50	7.02	8.08	9.24	10.13
光伏背板膜价格	元/平方米					50
光伏背板膜市场空间	亿元	325.16	351.07	404.14	461.89	506.51

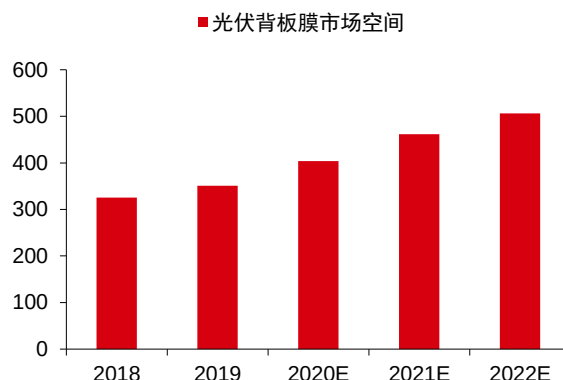
资料来源：中商产业研究院，中国供应商网站，激智科技公告，中信证券研究部预测

图 49：全球光伏行业对背板需求及预测（单位：万平方米）



资料来源：中商产业研究院，激智科技公告，中信证券研究部预测

图 35：全球光伏背板膜市场空间（单位：亿元）



资料来源：中商产业研究院，中国供应商网站，激智科技公告，中信证券研究部预测

掌握光伏背板膜核心工艺，产品不断导入下游客户

公司通过子公司宁波激阳生产太阳能背板膜。2017 年，激智科技成立光伏事业部。2018 年 5 月，激智科技增资宁波激阳正式进军新能源领域，宁波激阳成为公司的控股子公司，目前太阳能背板膜已实现量产供货。公司 2019 年太阳能背板膜销售额 1.65 亿元，同比增长 548.80%，光伏事业部进入高速增长期。

掌握光伏背板核心工艺，反光条、透明背板用薄膜即将量产。目前，公司已布局光伏背板核心材料 PET、氟碳涂层、胶水、PE/PO 等产业，掌握了光伏背板核心材料配方及生产工艺，主要可量产双面含氟背板 TPF、KPF，以及单面含氟背板 TPO、KPO 产品，实现向多家组件行业龙头企业交货，反光条、透明背板用薄膜等新产品亦通过客户验证并即将实现量产。

得到光伏企业认可，加紧布局新一代太阳能背板膜。自 2018 年太阳能背板膜实现量产，公司产品迅速得到了晶科能源、天合光伏、晶澳太阳能、展宇光伏等一批光伏企业的认可。面对国内太阳能背板膜百亿元的市场大蛋糕，激智科技目前正加紧布局功能更加完善、技术更加成熟的新一代太阳能背板膜，并力争未来三年内太阳能背板膜国内市场占有率超过 15%。

■ 风险因素

客户开拓不及预期；市场竞争加剧；下游需求萎缩；其他显示技术对现有技术的冲击。

■ 盈利预测及投资评级

主要假设

（1）光学膜业务（扩散膜、增亮膜、复合膜、量子点膜）：预计 2020-2022 年随着下游终端应用放量，公司光学膜产品收入快速提升，且高端产品占比提升，毛利率从 28% 提升至 30% 左右。

（2）光伏背板膜业务：随着下游客户的不断导入和放量，预计公司光伏背板膜收入快速提升，毛利稳步上行，从 18% 提升至 20%。

盈利预测

公司未来 3 年分业务收入及毛利率预测

表 3：公司未来主要板块业务营业收入和毛利率预测

	2020E	2021E	2022E
光学膜			
收入（百万元）	920.0	1170.0	1400.0
成本（百万元）	658.5	819.5	973.5
毛利（百万元）	261.5	350.5	426.5
毛利率(%)	28.42%	29.96%	30.46%
光伏背板膜			
收入（百万元）	300.0	600.0	1000.0
成本（百万元）	246.0	486.0	800.0
毛利（百万元）	54.0	114.0	200.0
毛利率(%)	18.00%	19.00%	20.00%

资料来源：中信证券研究部预测

综合上述分析，我们预计公司 2020-22 年的归母净利润分别为 1.24、2.20 和 3.11 亿元，对应 EPS 预测分别为 0.80、1.42 和 2.00 元/股。

表 4：主要财务指标预测表

项目/年度	2018	2019	2020E	2021E	2022E
营业收入(百万元)	908	1,096	1,294	1,886	2,548
营业收入增长率 YoY	23%	21%	18%	46%	35%
净利润(百万元)	43	65	124	220	311
净利润增长率 YoY	-29%	52%	91%	78%	41%
每股收益 EPS(基本)(元)	0.27	0.42	0.80	1.42	2.00
毛利率	25%	26%	27%	27%	27%
净资产收益率 ROE	6.87%	9.54%	15.59%	22.22%	24.54%
每股净资产（元）	4.00	4.37	5.11	6.38	8.15
PE	126	81	43	24	17
PB	8.5	7.8	6.7	5.3	4.2

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

注：股价为 2020 年 8 月 12 日收盘价

估值与评级

PEG 估值：伴随公司募投产能的落地释放及新应用领域的开拓，预计公司未来几年业绩保持高速增长，2020-2022 年 CAGR 为 58.37%。按照 PEG=1 给予公司 2020 年 58 倍 PE，对应目标价 46 元。

横向 PE 估值：对比行业内具有同类业务的可比公司，2020 年可比公司的 PE（Wind 一致预期）平均值为 44 倍。考虑到公司的龙头地位及高成长性，我们认为公司可拥有一定估值溢价，因此给予公司 2020 年 58 倍 PE 估值，对应目标价 46 元，维持“买入”评级。

表 5：可比公司估值情况

股票代码	公司简称	收盘价 (元)	EPS（元/股）				PE（倍）			
			2019	2020E	2021E	2022E	2019	2020E	2021E	2022E
300566.SZ	长阳科技	26.57	0.51	0.65	0.95	1.30	34	41	28	20
002389.SZ	航天彩虹	25.18	0.25	0.40	0.54	0.69	45	62	47	37
300305.SZ	裕兴股份	10.55	0.33	0.38	0.43	--	26	28	25	--
平均							35	44	33	29

资料来源：Wind，中信证券研究部

注：股价为 2020 年 8 月 12 日收盘价；可比公司盈利预测均使用 Wind 一致预期

■ 相关研究

激智科技（300566）2019 年年报及 2020 年一季报点评：全年业绩稳步提升，新产品快速放量 (2020-04-28)

激智科技（300566）2019 年三季报点评：三季度业绩同比增长，光学膜龙头再启航 (2019-10-30)

激智科技（300566）2019 年中报点评：上半年业绩同比下降，新产品布局值得期待 (2019-08-30)

利润表（百万元）

指标名称	2018	2019	2020E	2021E	2022E
营业收入	908	1,096	1,294	1,886	2,548
营业成本	680	810	951	1,378	1,867
毛利率	25.09%	26.13%	26.51%	26.94%	26.73%
营业税金及附加	9	8	10	16	20
销售费用	36	47	40	55	74
营业费用率	3.97%	4.24%	3.10%	2.90%	2.90%
管理费用	58	40	34	41	51
管理费用率	6.44%	3.68%	2.60%	2.20%	2.00%
财务费用	19	32	33	47	53
财务费用率	2.05%	2.90%	2.55%	2.51%	2.08%
投资收益	3	0	2	2	1
营业利润	35	63	148	249	361
营业利润率	3.86%	5.71%	11.45%	13.19%	14.17%
营业外收入	14	16	4	17	18
营业外支出	1	5	4	2	3
利润总额	48	73	148	263	376
所得税	6	5	22	39	56
所得税率	12.65%	6.39%	15.00%	15.00%	15.00%
少数股东损益	-1	4	2	3	9
归属于母公司股东的净利润	43	65	124	220	311
净利率	4.69%	5.90%	9.56%	11.68%	12.19%

资产负债表（百万元）

指标名称	2018	2019	2020E	2021E	2022E
货币资金	145	274	252	380	549
存货	240	235	323	451	533
应收账款	469	525	650	942	1,258
其他流动资产	212	145	301	355	370
流动资产	1,065	1,180	1,526	2,128	2,710
固定资产	465	453	436	478	436
长期股权投资	65	65	65	65	65
无形资产	96	97	97	97	97
其他长期资产	207	197	190	120	145
非流动资产	834	812	788	760	743
资产总计	1,899	1,991	2,315	2,889	3,453
短期借款	561	634	1,050	1,309	1,435
应付账款	200	230	299	410	557
其他流动负债	383	327	47	51	57
流动负债	1,144	1,191	1,396	1,770	2,050
长期借款	0	0	0	0	0
其他长期负债	120	105	105	105	105
非流动性负债	120	105	105	105	105
负债合计	1,264	1,296	1,501	1,874	2,154
股本	155	155	155	155	155
资本公积	215	215	215	215	215
归属于母公司所有者权益合计	620	678	794	991	1,266
少数股东权益	14	18	20	24	33
股东权益合计	635	696	814	1,014	1,298
负债股东权益总计	1,899	1,991	2,315	2,889	3,453

现金流量表（百万元）

指标名称	2018	2019	2020E	2021E	2022E
税前利润	48	73	148	263	376
所得税支出	-6	-5	-22	-39	-56
折旧和摊销	47	57	37	43	43
营运资金的变化	-169	-50	-585	-367	-261
其他经营现金流	47	45	37	54	53
经营现金流合计	-34	121	-385	-47	155
资本支出	-44	-24	-14	-15	-25
投资收益	3	0	2	2	1
其他投资现金流	-44	-26	0	0	0
投资现金流合计	-84	-49	-12	-13	-24
发行股票	7	0	0	0	0
负债变化	1,344	1,992	416	258	127
股息支出	-16	-8	-8	-23	-36
其他融资现金流	-1,224	-1,978	-33	-47	-53
融资现金流合计	111	6	375	188	38
现金及现金等价物净增加额	-7	77	-22	128	169

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

主要财务指标

指标名称	2018	2019	2020E	2021E	2022E
营业收入增长率	23.05%	20.67%	18.07%	45.72%	35.09%
营业利润增长率	-42.46%	78.21%	136.84%	67.94%	45.13%
净利润增长率	-29.44%	51.67%	91.39%	77.94%	41.04%
毛利率	25.09%	26.13%	26.51%	26.94%	26.73%
EBITDA Margin	12.81%	14.80%	16.70%	18.54%	18.16%
净利率	4.69%	5.90%	9.56%	11.68%	12.19%
净资产收益率	6.87%	9.54%	15.59%	22.22%	24.54%
总资产收益率	2.25%	3.25%	5.35%	7.62%	8.99%
资产负债率	66.57%	65.06%	64.84%	64.88%	62.40%
所得税率	12.65%	6.39%	15.00%	15.00%	15.00%
股利支付率	18.20%	12.00%	18.65%	16.28%	15.64%

请务必阅读正文之后的免责条款部分

22

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

 点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯塔克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalamal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告有任何疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 086/12/2019。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与者。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。